

Nama : Khohar Muhamad Fatahurrohman
NIM : 254107020021
Kelas : TI 1G
No. Absen : 16

Jawaban Pertanyaan 2.1.3

1. Sebutkan dua karakteristik class atau object!

Jawaban: Dua karakteristik utama dari sebuah *class* atau *object* adalah memiliki **Atribut** (menyimpan data/state) dan **Method** (mendefinisikan perilaku/behavior atau tindakan).

2. Perhatikan class Mahasiswa pada Praktikum 1 tersebut, ada berapa atribut yang dimiliki oleh class Mahasiswa? Sebutkan apa saja atributnya!

Jawaban: Terdapat **4 atribut**. Atribut tersebut adalah: nim, nama, kelas, dan ipk.

3. Ada berapa method yang dimiliki oleh class tersebut? Sebutkan apa saja methodnya!

Jawaban: Terdapat **4 method**. Method tersebut adalah: tampilkanInformasi(), ubahKelas(), updateIpk(), dan nilaiKinerja().

4. Perhatikan method updateIpk() yang terdapat di dalam class Mahasiswa. Modifikasi isi method tersebut sehingga IPK yang dimasukkan valid yaitu terlebih dahulu dilakukan pengecekan apakah IPK yang dimasukkan di dalam rentang 0.0 sampai dengan 4.0 ($0.0 \leq \text{IPK} \leq 4.0$). Jika IPK tidak pada rentang tersebut maka dikeluarkan pesan: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0".
5. Jelaskan bagaimana cara kerja method nilaiKinerja() dalam mengevaluasi kinerja mahasiswa, kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan nilai kinerja tersebut, dan apa yang dikembalikan (di-return-kan) oleh method nilaiKinerja() tersebut?

Jawaban: Method nilaiKinerja() bekerja dengan menggunakan struktur seleksi kondisional if-else if untuk mengevaluasi atribut ipk. * **Kriteria:** Kinerja dinilai sangat baik jika $\text{IPK} \geq 3.5$, baik jika $\text{IPK} \geq 3.0$, dan cukup jika $\text{IPK} \geq 2.0$. * **Nilai Return:** Method ini mengembalikan data bertipe String. Yang dikembalikan adalah teks "Kinerja sangat baik", "Kinerja baik", "Kinerja cukup", atau "Kinerja kurang" bergantung pada kriteria yang terpenuhi.

Jawaban Pertanyaan 2.2.3

1. Pada class Mahasiswa Main, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk proses instansiasi! Apa nama object yang dihasilkan?

Jawaban: Baris kode untuk proses instansiasi adalah: Mahasiswa mhs1 = new Mahasiswa();. Nama object yang dihasilkan adalah mhs1.

2. Bagaimana cara mengakses atribut dan method dari suatu objek?

Jawaban: Cara mengaksesnya adalah dengan menuliskan nama objek, diikuti oleh operator titik (.), lalu nama atribut atau method-nya. Contoh untuk atribut: mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";. Contoh untuk method: mhs1.tampilkanInformasi();.

3. Mengapa hasil output pemanggilan method tampilkanInformasi() pertama dan kedua berbeda?

Jawaban: Karena di antara pemanggilan pertama dan kedua, terdapat instruksi mhs1.ubahKelas("SI 2K"); dan mhs1.updateIpk(3.60);. Instruksi tersebut mengubah *state* (nilai data) pada atribut kelas dan IPK milik objek mhs1, sehingga saat informasi ditampilkan kembali, data yang keluar sudah terbaru.

Jawaban Pertanyaan 2.3.3

1. Pada class Mahasiswa di Percobaan 3, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk mendeklarasikan konstruktor berparameter!

Jawaban:

2. Perhatikan class Mahasiswa Main. Apa sebenarnya yang dilakukan pada baris program berikut?

Mahasiswa mhs2 = new Mahasiswa ("Annisa Nabila", "2141720160", 3.25, "TI 2L");

Jawaban: Baris tersebut melakukan pembuatan (instansiasi) objek baru dengan nama mhs2 sekaligus langsung menginisialisasi nilai awal untuk atribut nama, nim, ipk, dan kelas dengan menggunakan **konstruktor berparameter**.

3. Hapus konstruktor default pada class Mahasiswa, kemudian compile dan run program. Bagaimana hasilnya? Jelaskan mengapa hasilnya demikian!

Jawaban: Hasilnya program akan mengalami **Error** saat dicompile.

Penjelasan: Di dalam class Main, kita membuat objek mhs1 menggunakan konstruktor kosong/default (new Mahasiswa()). Jika suatu class tidak memiliki konstruktor sama sekali, Java otomatis membuatkan konstruktor default. Namun,

karena di class tersebut kita *sudah mendefinisikan* konstruktor berparameter secara manual, maka Java tidak lagi membuat konstruktor default secara otomatis. Oleh karena itu, jika konstruktor default dihapus, pemanggilan `new Mahasiswa()` menjadi tidak dikenali dan menyebabkan error.

4. Setelah melakukan instansiasi object, apakah method di dalam class Mahasiswa harus diakses secara berurutan? Jelaskan alasannya!

Jawaban: Tidak harus berurutan. Method dalam sebuah objek bisa dipanggil kapan saja secara acak sesuai dengan kebutuhan alur program, karena setiap method menjalankan perilaku spesifik yang independen terhadap objek tersebut.

5. Buat object baru dengan nama `mhs<Nama Mahasiswa>` menggunakan konstruktor berparameter dari class Mahasiswa!